

Рекуррентные соотношения и закрытые формы

Scope

Решение и асимптотика последовательностей, заданных рекуррентой: линейные с постоянными и полиномиальными коэффициентами, билинейные свёртки (Catalan-style), divide-and-conquer, тождества типа Cassini, теоремы о структуре множества нулей, алгоритмы поиска замкнутых форм для сумм. Не покрывает производящие функции как самостоятельный аппарат — они в отдельной заметке, здесь только в качестве трансферного утверждения.

Записи - Core

E1. Linear recurrence with constant coefficients (линейная рекуррентность с постоянными коэффициентами): closed form через корни

Формулировка. Пусть a_n удовлетворяет $a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k}$, $c_k \neq 0$. Характеристический многочлен $\chi(\lambda) = \lambda^k - c_1 \lambda^{k-1} - \dots - c_k$ имеет корни $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ с кратностями $m_1, \dots, m_r$. Тогда

$$a_n = \sum_{i=1}^r P_i(n) \lambda_i^n, \quad \deg P_i \leq m_i - 1,$$

где P_i — многочлены, однозначно определяемые k начальными условиями.

Условия применимости. Поле коэффициентов — $\mathbb{C}$ (или любое алгебраически замкнутое). В $\mathbb{R}$ комплексно-сопряжённые корни даются как $Ar^n \cos(n\theta) + Br^n \sin(n\theta)$. Случай $c_k = 0$ сводит порядок.

Идея доказательства. Размерность пространства решений равна k (определяется начальными условиями). Функции $n^j \lambda_i^n$ для $0 \leq j < m_i$ образуют k линейно независимых решений: подстановка в рекурренту даёт $\chi(\lambda_i) \cdot (\text{полином от } n)$, а λ_i — корень кратности m_i .

Варианты и обобщения. - Inhomogeneous: $a_n - \sum c_j a_{n-j} = f(n)$. Частное решение: если $f(n) = Q(n)\mu^n$ и μ — корень χ кратности s , искать в виде $n^s R(n)\mu^n$. - Binet для Fibonacci: $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$, $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. - Chebyshev: $\cosh(m+1)t = 2 \cosh t \cdot \cosh mt - \cosh(m-1)t$ — линейная рекуррентность с переменным коэффициентом по t , но фиксированным m (используется как тригонометрическая идентичность).

Используется в. [IMC-1996-DAY2-2 (Chebyshev-style для $\cosh$), IMC-2008-DAY2-3 (Binet для F_n), IMC-2017-8 (рекурсия на спектре), базовый инструмент].

E2. Companion matrix (сопровождающая матрица) и матричное возведение в степень

Формулировка. Линейная рекуррентность порядка k эквивалентна $\mathbf{v}_n = C\mathbf{v}_{n-1}$, где $\mathbf{v}_n = (a_n, \dots, a_{n+k-1})^T$, а

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ c_k & c_{k-1} & \dots & & c_1 \end{pmatrix}.$$

Характеристический многочлен C совпадает с $\chi(\lambda)$ из E1; по Cayley-Hamilton $C^k = c_1 C^{k-1} + \dots + c_k I$. Степень C^n вычисляется за $O(\log n)$ умножений матриц $k \times k$.

Условия применимости. Любое поле / коммутативное кольцо. Для целочисленных рекуррент удобно для вычислений mod p .

Идея доказательства. По построению: $C\mathbf{v} = (a_{n+1}, \dots, a_{n+k-1}, \sum c_j a_{n+k-j})$. Cayley-Hamilton $\Rightarrow a_{n+k}$ автоматически удовлетворяет χ .

Варианты и обобщения. - Для Fibonacci: $\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Cassini: $\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n = (-1)^n \Rightarrow F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (E8). - Тождества $F_{m+n} = F_m F_{n+1} + F_{m-1} F_n$ — из $A^{m+n} = A^m A^n$. - В матрице характеристический и минимальный полиномы совпадают $\Rightarrow$ Jordan-форма содержит блоки размеров m_i (кратности корней).

Используется в. [IMC-2008-DAY2-3, IMC-2017-8 (block recursion на спектре), общий инструмент при $\log n$ -сложности по операциям].

E3. Rational GF $\Leftrightarrow$ C-finite (теорема о рациональности производящей функции)

Формулировка. Последовательность $\{a_n\}$ удовлетворяет линейной рекурренте с постоянными коэффициентами тогда и только тогда, когда её OGF $A(x) = \sum a_n x^n$ — рациональная функция $\frac{P(x)}{Q(x)}$, и $\deg P < \deg Q$, причём $\chi(\lambda) = \lambda^k Q(1/\lambda)$ — характеристический многочлен.

Условия применимости. Кольцо $\mathbb{C}[[x]]$ формальных рядов; равенство трактуется как тождество рядов.

Идея доказательства. ($\Rightarrow$) умножая ряд на $1 - c_1 x - \dots - c_k x^k$, получаем многочлен. ($\Leftarrow$) частичные дроби $\frac{P}{Q} = \sum \frac{A_{i,j}}{(1-\lambda_i x)^j}$, разложение $\frac{1}{(1-\lambda x)^j} = \sum \binom{n+j-1}{j-1} \lambda^n x^n$ даёт E1.

Варианты и обобщения. - Stanley (EC1, Theorem 4.1.1): N-rational $\Leftrightarrow$ N-algebraic для регулярных языков. - Замкнутость: суммы, произведения (свёртки), Hadamard-произведение C-finite — снова C-finite. - Polynomially recursive (E7) $\Leftrightarrow$ D-finite: $A(x)$ удовлетворяет линейному ОДУ с полиномиальными коэффициентами.

Используется в. [IMC-2003-DAY2-6 (GF $\rightarrow$ ОДУ для рекурренты), общий мост между E1 и алгеброй рядов].

E4. Transfer matrix method (метод трансфер-матриц)

Формулировка. Пусть D — конечный ориентированный мультиграф с весами рёбер $w_{ij} \in R$ (коммутативное кольцо), $A = (w_{ij})$ — матрица смежности с весами. Тогда

$$\sum_{\text{пути } v \rightarrow u \text{ длины } n} \text{вес}(\pi) = (A^n)_{vu}.$$

Производящая функция числа путей фиксированной длины из v в u :

$$F_{vu}(x) = \sum_n (A^n)_{vu} x^n = \frac{(-1)^{v+u} \det(I - xA \mid u \rightarrow v)}{\det(I - xA)}.$$

Условия применимости. Конечное число «состояний» — конфигурация / профиль / последний слой. Применимо при условии локальности перехода (текущий шаг зависит лишь от ограниченной части истории).

Идея доказательства. $(A^n)_{vu}$ — стандартное матричное умножение перечисляет пути. Геометрический ряд $\sum x^n A^n = (I - xA)^{-1} + \text{Cramer}$.

Варианты и обобщения. - Подсчёт тайлингов 1×2 полосы $2 \times n$ (домино): $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ — следствие транс-матрицы 2×2 для двух состояний фронта. - Подсчёт тайлингов $m \times n$

(m фиксировано): $2^m \times 2^m$ матрица, OGF рациональна; знаменатель — характеристический полином. - Stanley EC1 Theorem 4.7.2: производящая функция замкнутых walks длины n — это $\sum_n (\text{tr } A^n) x^n = -\frac{x \det(I-xA)'}{\det(I-xA)}$.

Используется в. [IMC-2017-8 (block recursion на спектре), IMC-2019-4 (Delannoy/Schröder через рекурренту по слоям), стандарт для тайлинговых задач].

E5. Catalan numbers (числа Каталана): рекуррентность, замкнутая форма, reflection / cycle lemma

Формулировка. C_n — число триангуляций $(n+2)$ -угольника, путей Дика, бинарных деревьев и т.д. Удовлетворяют: - свёртка: $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$, $C_0 = 1$; - замкнутая форма: $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$; - линейная рекуррентность с переменным коэффициентом: $(n+2)C_{n+1} = 2(2n+1)C_n$.

Условия применимости. Свёрточная рекуррентность $\rightarrow$ OGF $C(x)$ удовлетворяет $C = 1 + xC^2$, $C(x) = \frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$. Это P-recursive, не C-finite.

Идея доказательства. Reflection principle (André): $\binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}$ — число Дик-путей считается как «все пути минус плохие, отражённые относительно $y = -1$ ». Cycle lemma (Dvoretzky-Motzkin): для целочисленной последовательности $x_1 + \dots + x_{2n+1} = 1$, $x_i \leq 1$, ровно один из $2n+1$ циклических сдвигов имеет все частичные суммы положительные.

Варианты и обобщения. - Lagrange inversion: $[x^n]C(x)^k = \frac{k}{n} \binom{2n-k-1}{n-1}$. - q -аналоги: $C_n(q) = \frac{1}{[n+1]_q} \binom{2n}{n}_q$. - Super-Catalan, Schröder (Delannoy), Motzkin — свои свёртки и алгебраические OGF.

Используется в. [IMC-2018-8 (Catalan-like ballot), общий инструмент для свёрточных рекуррент в IMC/Putnam].

E6. Derangements (беспорядки) D_n : две рекуррентии и закрытая форма

Формулировка. D_n — число перестановок $\sigma \in S_n$ без неподвижных точек. - $D_n = nD_{n-1} + (-1)^n$ (от куда «забирали») — линейная переменная; - $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ — линейная второго порядка с переменным коэффициентом; - замкнутая форма: $D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} = \lfloor \frac{n!}{e} \rfloor$ (ближайшее целое для $n \geq 1$); - EGF: $\sum D_n \frac{x^n}{n!} = \frac{e^{-x}}{1-x}$.

Условия применимости. Только для перестановок без фикс. точек. Аналоги — $D_n^{(k)}$ (без k -циклов), partial derangements.

Идея доказательства. Классическое включение-исключение по «множеству фикс. точек»: $D_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^n (-1)^k / k!$. Рекуррентность $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$ — биективная: где $\sigma(n) = j$, либо $\sigma(j) = n$ (свопр + derangement на $n-2$), либо нет (derangement на $n-1$).

Варианты и обобщения. - Partial derangements $\Delta(n, k)$ (Е из IMC-2014-DAY2-5). - Rencontres numbers $D_{n,k}$ — перестановки ровно с k фикс. точками: $D_{n,k} = \binom{n}{k} D_{n-k}$. - $D_n/n! \rightarrow 1/e$ — простейший случай EGF-асимптотики.

Используется в. [IMC-2014-DAY2-5 (lift включений-исключений до partial derangements)].

Записи - Standard

E7. P-recursive / holonomic sequences (полиномиально-рекуррентные последовательности)

Формулировка. $\{a_n\}$ называется P-recursive (D-finite), если существует конечное соотношение

$$q_0(n)a_n + q_1(n)a_{n-1} + \dots + q_d(n)a_{n-d} = 0, \quad q_i \in \mathbb{C}[n], \quad q_0 \not\equiv 0.$$

Эквивалентно: OGF $A(x)$ удовлетворяет линейному ОДУ с полиномиальными коэффициентами.

Условия применимости. Все «алгебраические» OGF (например, $\sqrt{1-4x} \Rightarrow$ Catalan P-recursive. Hadamard-произведение D-finite — D-finite. Пересечение D-finite с алгебраичностью даёт «алгебраические» (Comtet, Stanley).

Идея доказательства. Эквивалентность через дифференциальный оператор: $A(x)$ D-finite $\Leftrightarrow \{A, A', A'', \dots\}$ порождает конечномерный $\mathbb{C}(x)$ -вектор-пространство. Закрытость относительно Hadamard — техническая (Lipshitz).

Варианты и обобщения. - Биномиальные суммы $\sum_k \binom{n}{k}^a \binom{2k}{k}^b$ автоматически P-recursive (Zeilberger). - Не P-recursive: $a_n = n!! + 1$, a_n = число n -точечных групп (Bell numbers — P-recursive: $B_{n+1} = \sum \binom{n}{k} B_k$, но не C-finite).

Используется в. [IMC-2002-3 (рекуррента $S_{n+1} = S_n + \frac{2^{n+1}}{n+1}$ — D-finite), IMC-2019-4 (Delannoy P-recursive)].

E8. Cassini, d'Ocagne, Catalan-Fibonacci identities

Формулировка. Для F_n (Fibonacci): - Cassini: $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$; - Catalan: $F_n^2 - F_{n-r}F_{n+r} = (-1)^{n-r}F_r^2$; - d'Ocagne: $F_mF_{n+1} - F_{m+1}F_n = (-1)^nF_{m-n}$; - сложение: $F_{m+n} = F_mF_{n+1} + F_{m-1}F_n$.

Условия применимости. Любая последовательность a_n с $a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}$ имеет аналог: $a_{n-1}a_{n+1} - a_n^2 = (-q)^{n-1}(a_0a_2 - a_1^2)$.

Идея доказательства. Через E2: $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$, $\det A = -1$, $\det A^n = (-1)^n$. Catalan-Fibonacci — из $A^{n+r} \cdot A^{n-r}$ и сравнение позиций. Альтернативно: индукция / Binet.

Варианты и обобщения. - Voll (2010): аналоги для произвольных u -сегментов трёхчленных рекуррент. - $\sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - 1$, $\sum_{k=0}^n F_k^2 = F_nF_{n+1}$ — телескопирование через Cassini. - $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m,n)}$ — strong divisibility, следствие F_{m+n} -формулы.

Используется в. [IMC-2008-DAY2-3, общий инструмент для Fibonacci-подобных задач в IMC/Putnam].

E9. Cycle lemma (Dvoretzky-Motzkin) и ballot-style формулы

Формулировка. Пусть $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}$ с $\sum x_i = k > 0$. Тогда среди n циклических сдвигов ровно k имеют все частичные суммы > 0 на каждом начальном отрезке (точнее: первая > 0 , и далее не падают ниже стартовой суммы).

Условия применимости. Целочисленность шагов; обобщение на $\mathbb{R}$ требует осторожности (нужны строгие неравенства). Идеально: $x_i \in \{1, -1, -2, \dots\}$ или $x_i \leq 1$.

Идея доказательства. Sweepline: смотрим на минимум частичных сумм; «хорошие» циклические сдвиги — те, где минимум достигается на последнем шаге. При $\sum x_i = k$ таких сдвигов ровно k (по теореме о трактории).

Варианты и обобщения. - Ballot problem (Bertrand): кандидат A получает a голосов, B получает $b < a$, число голосований где A всё время впереди равно $\frac{a-b}{a+b} \binom{a+b}{a}$. - Замкнутая форма $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ — прямое применение к Дик-путям. - Raney's theorem для k -арных деревьев: число последовательностей $x_i \in \{-1, k-1\}$ с положительными частичными суммами равно $\frac{1}{n} \binom{kn}{n}$.

Используется в. [IMC-2018-8 (frog paths), общий приём для Catalan-семейства].

E10. Frobenius / Chicken McNugget theorem

Формулировка. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\gcd(a, b) = 1$. Тогда: - максимальное $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, не представимое в виде $ax + by$ с $x, y \geq 0$: $g(a, b) = ab - a - b$; - число непредставимых: $\frac{(a-1)(b-1)}{2}$; - любое $n \geq (a-1)(b-1)$ представимо.

Условия применимости. Нужна взаимная простота a, b . Для ≥ 3 генераторов задача NP-трудна (нет общей формулы).

Идея доказательства. Sylvester (1882): рассматриваем $n \bmod a$. В каждом классе r минимальное представимое — единственное by с $0 \leq y \leq a-1$ и $by \equiv r$. Складывая, считаем непредставимых.

Варианты и обобщения. - Apéry / numerical semigroup генерируют целую теорию. - Sylvester-Frobenius для рекуррент: $a_n = a_{n-p} + a_{n-q}$, $\gcd(p, q) = 1$ — все достаточно большие $n = a_n > 0$. - IMC-2000-DAY2-1: разрезание куба на $a^d + b^d$ Frobenius даёт refinement-лемму.

Используется в. [IMC-2000-DAY2-1].

E11. Stirling numbers (числа Стирлинга): рекуррентность и закрытая форма

Формулировка. - 1-го рода (signed) $s(n, k)$: $x(x-1)\cdots(x-n+1) = \sum_k s(n, k)x^k$. - 2-го рода $S(n, k)$: число разбиений $[n]$ на k непустых блоков. Рекуррентность $S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1)$. - Замкнутая форма (incl-excl): $S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n$. - EGF: $\sum_{n \geq k} S(n, k) \frac{x^n}{n!} = \frac{(e^x - 1)^k}{k!}$.

Условия применимости. Любые $n, k \geq 0$ (с конвенцией $S(0, 0) = 1$).

Идея доказательства. Включение-исключение по образу сюръекции $[n] \twoheadrightarrow [k]$. EGF — прямо из symbolic SET-of-SET-конструкции.

Варианты и обобщения. - Bell numbers $B_n = \sum_k S(n, k)$, $B_{n+1} = \sum_k \binom{n}{k} B_k$, $\sum B_n x^n / n! = e^{e^x - 1}$. - Touchard / Dobinski: $B_n = e^{-1} \sum_{k \geq 0} \frac{k^n}{k!}$. - Связь s и S : $\sum_k s(n, k) S(k, m) = \delta_{nm}$ (взаимно обратные нижне-треугольные матрицы).

Используется в. [Стандартный инструмент для подсчёта сюръекций / разбиений в IMC/Putnam-задачах].

E12. Pisano period (период Pisano) и периодичность mod m

Формулировка. Последовательность Fibonacci mod m периодична с периодом $\pi(m)$. Свойства: - π мультипликативна на взаимно простых: $\pi(mn) = \text{lcm}(\pi(m), \pi(n))$ при $\gcd(m, n) = 1$; - $\pi(p^k) = p^{k-1}\pi(p)$ для всех известных простых (Wall's conjecture: для всех p); - $\pi(p) \mid p-1$ если 5 — квадрат mod p (т.е. $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$), иначе $\pi(p) \mid 2(p+1)$.

Условия применимости. Для любой линейной рекуррентности с целыми коэффициентами и невырожденным χ — последовательность mod m предпериодична; если $\det C \not\equiv 0 \pmod{m}$ — чисто периодична.

Идея доказательства. Companion matrix $C \in GL_k(\mathbb{Z}/m)$ — конечная группа, степени C^n периодичны. Период делит $|GL_k(\mathbb{Z}/m)|$.

Варианты и обобщения. - Skolem-Mahler-Lech (E13) уточняет структуру множества $\{n : a_n = 0\}$. - Lifting-the-exponent (LTE) для F_n через Pisano-подобные рассуждения.

Используется в. [IMC-2008-DAY2-3 (мощность 2^{n-1} через Binet), стандарт для задач mod p на линейных рекуррентах].

Записи - Exotic

E13. Skolem-Mahler-Lech theorem

Формулировка. Пусть $\{a_n\}_{n \geq 0}$ — линейная рекуррентная последовательность над полем характеристики 0. Множество $Z = \{n : a_n = 0\}$ есть объединение конечного множества и конечного числа полных арифметических прогрессий.

Условия применимости. Только характеристика 0. В положительной характеристике контр-пример (Lech 1953); правильное обобщение — Derksen (2007) через автоматы.

Идея доказательства. p -адический метод: представить $a_n = \sum P_i(n)\lambda_i^n$, выбрать простое p так, что λ_i^N лежат в $1 + p\mathbb{Z}_p$ для общего N . Тогда $a_{n+rN} =$ значение p -адически аналитической функции от r , у которой не более конечного числа нулей в $\mathbb{Z}_p$.

Варианты и обобщения. - «Skolem problem» (разрешимость существования $a_n = 0$) — открыта до сих пор. - Conjecture of Lehmer: подобное про $|a_n|$ — открыта.

Используется в. [Schweitzer-style задачи о структуре множества нулей; редко в IMC, но регулярно в Putnam-style проблем-семинарах].

E14. Gosper's algorithm и creative telescoping (Wilf-Zeilberger)

Формулировка. Gosper: последовательность t_n называется hypergeometric, если $t_{n+1}/t_n \in \mathbb{C}(n)$. Алгоритм решает: существует ли hypergeometric S_n с $S_{n+1} - S_n = t_n$ (и тогда $\sum_{k \leq n} t_k = S_{n+1} - S_0$).

Wilf-Zeilberger: пара (F, G) называется WZ-парой, если $F(n+1, k) - F(n, k) = G(n, k+1) - G(n, k)$. Telescoping по k : $\sum_k F(n, k) = \text{const}$ относительно n .

Условия применимости. t_n должна быть гипергеометрической; существование S_n не гарантировано (тест внутри алгоритма). Даёт автоматическое доказательство гипергеометрических тождеств.

Идея доказательства. Сведение к нахождению полиномиального решения линейного разностного уравнения с рациональными коэффициентами; конструктивный поиск через ограничение степени.

Варианты и обобщения. - Petkovšek's algorithm: hypergeometric-решения линейных рекуррент с полиномиальными коэффициентами. - Книга Petkovšek-Wilf-Zeilberger « $A = B$ » — стандартный референс. - Применимо для $\sum \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$ (Vandermonde) и тому подобных — мгновенно.

Используется в. [Putnam-style proof-of-identity задачи; редко требуется явно, но идеология «угадай и верифицируй через рекурренту» активно эксплуатируется (IMC-2002-3)].

E15. Akra-Bazzi theorem (обобщение master theorem)

Формулировка. Пусть $T(n) = g(n) + \sum_{i=1}^k a_i T(b_i n + h_i(n))$, где $a_i > 0$, $0 < b_i < 1$, $|h_i(n)| = O(n/\log^2 n)$, $g(n)$ полиномиально ограничена. Пусть p — единственный корень $\sum a_i b_i^p = 1$. Тогда

$$T(n) = \Theta\left(n^p \left(1 + \int_1^n \frac{g(u)}{u^{p+1}} du\right)\right).$$

Условия применимости. Положительность a_i , $b_i \in (0, 1)$, регулярность g (например, polynomial growth). Для $h_i \equiv 0$ и одного слагаемого вырождается в master theorem $T(n) = aT(n/b) + g(n)$.

Идея доказательства. Mellin-transform / интегральное уравнение; subadditivity-аргумент даёт верхнюю и нижнюю оценки одновременно.

Варианты и обобщения. - Drmota-Szpankowski: дискретный master theorem, корректный для целочисленных делений. - В олимпиадах применяется редко, но даёт ответ для асимптотики «merge-sort-style» задач.

Используется в. [Putnam-style algorithm-counting; маргинален в IMC, но регулярен в Schweitzer].

Self-test

1. Дано $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$ при $n \geq 1$. Найти a_n .
2. Тайлинги полосы $3 \times 2n$ доминошками 1×2 : найти рекурренту по n и асимптотику $a_n^{1/n}$.
3. Пусть a_n — число последовательностей из $\{0, 1, 2\}^n$ без двух одинаковых соседних символов. Найти a_n и $\lim a_n^{1/n}$.
4. b_n — число способов разбить $\{1, \dots, n\}$ на непустые подмножества так, что в каждом блоке чётное число элементов ($b_0 = 1$). Найти EGF и значения b_2, b_4, b_6 .
5. Доказать, что $\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - 1$ и $\sum_{k=1}^n F_k^2 = F_n F_{n+1}$ без использования формулы Бине.
6. Пусть u_n удовлетворяет $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$ с произвольными $u_0, u_1 \in \mathbb{R}$. Доказать, что любое значение из $\mathbb{R}$ принимается последовательностью либо 0 раз, либо бесконечно часто, и описать оба случая.
7. Найти все натуральные $n \geq 1$, для которых $F_n^2 + F_{n+1}^2$ — простое число (исследовать структуру через Catalan-Fibonacci identity).

Решения

1. $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$. $a_n = A + B \cdot 2^n$. Из $a_0 = 2$, $a_1 = 3$: $A = 1$, $B = 1$. Ответ: $a_n = 1 + 2^n$.
2. Состояния фронта — подмножества столбца, покрытые предыдущей доминошкой. Сводится к $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$. $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 1$, корни $2 \pm \sqrt{3}$. $a_n^{1/n} \rightarrow 2 + \sqrt{3}$.
3. Состояния — последний символ. Транс-матрица 3×3 с нулём по диагонали и единицами вне. Каждый шаг — два выбора: $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ для $n \geq 1$, $a_0 = 1$. $\lim a_n^{1/n} = 2$.

4. Размер блока чётный $\Rightarrow$ EGF блока $\hat{B}(x) = \cosh x - 1$. Set-of-blocks $\Rightarrow \hat{F}(x) = \exp(\cosh x - 1)$.
Разложение: $b_2 = 1, b_4 = 4, b_6 = 31$ (последовательность OEIS A005046).
5. $F_k = F_{k+2} - F_{k+1} \Rightarrow \sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1$ (телескоп). $F_k^2 = F_k(F_{k+1} - F_{k-1}) = F_k F_{k+1} - F_{k-1} F_k \Rightarrow$ телескоп до $F_n F_{n+1} - F_0 F_1 = F_n F_{n+1}$.
6. $\chi(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1$, корни $e^{\pm i\pi/3}$. $u_n = A \cos(n\pi/3) + B \sin(n\pi/3)$ — периодична с периодом 6. Множество значений — $\{u_0, \dots, u_5\}$; каждое из них встречается на бесконечной арифм. прогрессии шагом 6, остальные не встречаются вовсе.
7. $F_n^2 + F_{n+1}^2 = F_{2n+1}$ (тождество, эквивалентное Catalan-Fibonacci при $r = n, n \rightarrow n$ или прямое из F_{m+n} -формулы). Простое $\Leftrightarrow 2n+1$ — индекс простого числа Фибоначчи. Полный список открытый, известные малые: $n = 1 \Rightarrow F_3 = 2; n = 2 \Rightarrow F_5 = 5; n = 3 \Rightarrow F_7 = 13; n = 5 \Rightarrow F_{11} = 89; n = 6 \Rightarrow F_{13} = 233$. Не все индексы простых $2n+1$ дают простое (например, $F_{19} = 4181 = 37 \cdot 113$). Корректный олимпиадный ответ — характеристика, не список.